

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG



BÀI TẬP CHƯƠNG 7+8
XÁC SUẤT THỐNG KÊ



Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên: MSSV: Lớp:

HÀ NỘI 09-2025

CÁC YÊU CẦU KHI LÀM BÀI TẬP

- + Nộp bài tập vào buổi học cuối cùng. **Không thu các bài nộp muộn.**
- + Bài tập bản cứng yêu cầu sinh viên đóng ghim dọc gáy để không bị bung ra.
- + **Bài làm phải ghi đầy đủ công thức xác suất và công thức tính**, sau đó mới thay số và tính kết quả. Các kết quả phải để dưới dạng số thập phân với **ít nhất 6 chữ số** sau dấu phẩy.

*There are two kinds of people in this world:
those who are looking for a reason and those who
are finding success.*

*Those who are looking for a reason always
seeking the reasons why the work is not finished.
And people who find success are always looking
for reasons why the work can be completed.*

ALAN COHEN

BÀI 1. Điểm thi trong một cuộc thi của các thí sinh là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi điểm thi của một số thí sinh trường A với phương sai điểm là thu được bảng số liệu sau:

Khoảng điểm của thí sinh						
Số thí sinh trường A						

Chuyển

- a) Với độ tin cậy %, cho một ước lượng khoảng về trung bình điểm thi của thí sinh trường A.

- b) Với mức ý nghĩa %, kiểm định ý kiến cho rằng trung bình điểm thi của thí sinh trường A

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

c) Bảng dưới đây là điểm thi của một số thí sinh trường B với phương sai là:

Khoảng điểm của thí sinh					
Số thí sinh trường B					

Với mức ý nghĩa %, kiểm định ý kiến cho rằng trung bình điểm thi của thí sinh trường A điểm thi thí sinh trường B.

Chuyên

BÀI 2. Thời gian gia công một sản phẩm của một công nhân là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi thời gian hoàn thành sản phẩm của một số công nhân xưởng A thu được bảng số liệu sau:

Thời gian gia công (phút)						
Số công nhân xưởng A						

Chuyển

- a) Cho một ước lượng không chệch về thời gian gia công trung bình sản phẩm và phương sai thời gian gia công sản phẩm của công nhân xưởng A.

- b) Với độ tin cậy %, cho một ước lượng khoảng về trung bình thời gian gia công một sản phẩm của công nhân xưởng A.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

- c) Với độ tin cậy %, cho một ước lượng khoảng về phương sai thời gian gia công một sản phẩm của công nhân xưởng A..

- d) Định mức thời gian gia công một sản phẩm là phút. Với mức ý nghĩa %, kiểm định xem định mức trên là... .. hay không?

- e) Bảng dưới đây là điểm thi của một số thí sinh trường B với phương sai là ::

Thời gian gia công (phút)					
Số công nhân xưởng B					

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest *effort*.

Với mức ý nghĩa %, kiểm định xem thời gian gia công trung bình một sản phẩm của công nhân xưởng A công nhân xưởng B.

Chuyên²
.....

BÀI 3. Trong thành phố các gia đình đều đang sử dụng một sản phẩm do một trong các công ty A, B, C, D, E, F sản xuất. Phòng vấn một số gia đình thấy có gia đình sử dụng sản phẩm của công ty A, gia đình sử dụng sản phẩm của công ty B, gia đình sử dụng sản phẩm của công ty C, gia đình sử dụng sản phẩm của công ty D, gia đình sử dụng sản phẩm của công ty E, gia đình sử dụng sản phẩm của công ty F.

- a) Trong năm trước, tỷ lệ gia đình sử dụng sản phẩm của hãng ... là ... %. Với mức ý nghĩa ... %, kiểm định xem tỷ lệ gia đình sử dụng sản phẩm hãng ... có ... hay không?

[Faint diagonal watermark text across the page:]

BANK OF CHINA

- b) Một khảo sát cho thấy % gia đình sử dụng sản phẩm của công ty A, % gia đình sử dụng sản phẩm của công ty B, % gia đình sử dụng sản phẩm của công ty C, % gia đình sử dụng sản phẩm của công ty D, % gia đình sử dụng sản phẩm của công ty E, % gia đình sử dụng sản phẩm của công ty F. Với mức ý nghĩa %, kiểm định xem khảo sát trên có đúng hay không?

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest **effort**.

Đường tuy ngắn không đi không đến.

Việc tuy nhỏ không làm không nên.

TUÂN TỬ